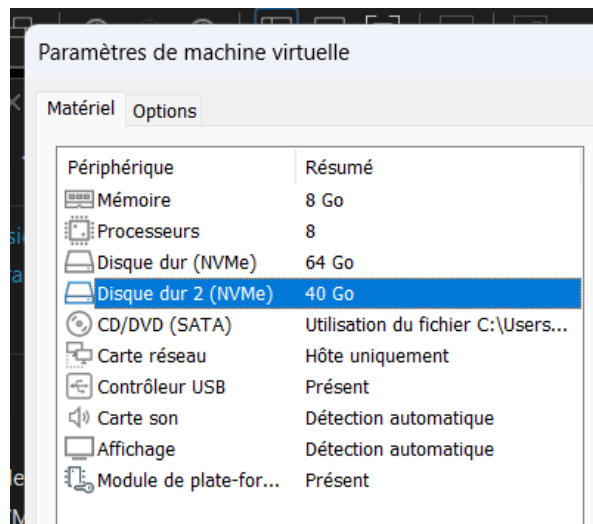


Procédure	Sauvegarde et restauration avec CloneZilla sur VMware Workstation Pro
Auteur	Romain MIAZGA
Date	02/03/2026
Nom du logiciel	CloneZilla
Auteurs concernés	Toute personne souhaitant effectuer des sauvegardes ou des restaurations avec Clonezilla.

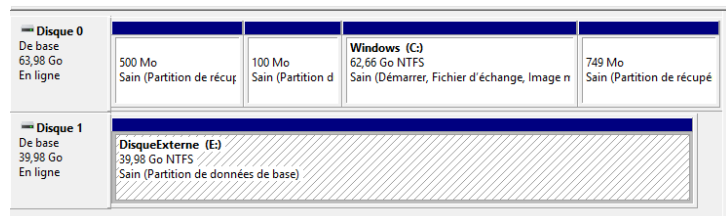
Partie 1 : Préparation

Ajoutez un second disque dur virtuel de **40 Go** à votre machine virtuelle en utilisant VMware Workstation Pro.

- **Conseil** : Pour de meilleures performances lors de la création de l'image, augmentez temporairement la mémoire RAM à **8 Go** et allouez des cœurs de processeur supplémentaires à la VM.



Pour pouvoir enregistrer l'image sur ce second disque avec Clonezilla, démarrez Windows et **formatez ce disque en NTFS**.



Téléchargez la dernière version stable de l'image ISO bootable de Clonezilla depuis le site officiel :
[<https://clonezilla.org/downloads.php>]
(<https://clonezilla.org/downloads.php>)

- **Version conseillée** : stable - 3.3.1-35
- **Architecture CPU** : amd64
- **Type de fichier** : .iso

Une fois le téléchargement terminé, le fichier est disponible sur votre machine hôte.

1. Select **CPU architecture**: amd64 ▼

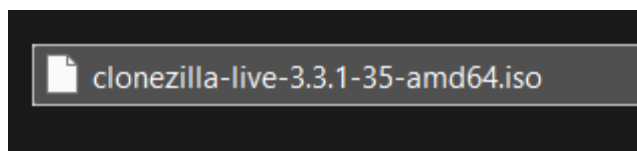
2. Select **file type**: iso ▼

Download

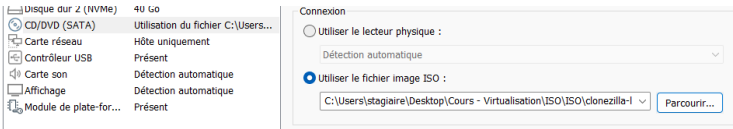
zip

iso

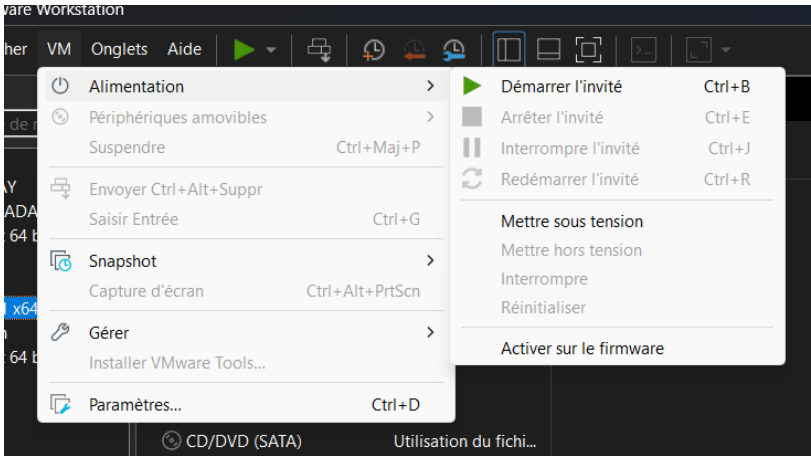
Notes



Configurez votre machine virtuelle pour qu'elle démarre sur l'image ISO de Clonezilla. Pour cela, insérez le fichier ISO dans le lecteur CD/DVD virtuel de votre VM.



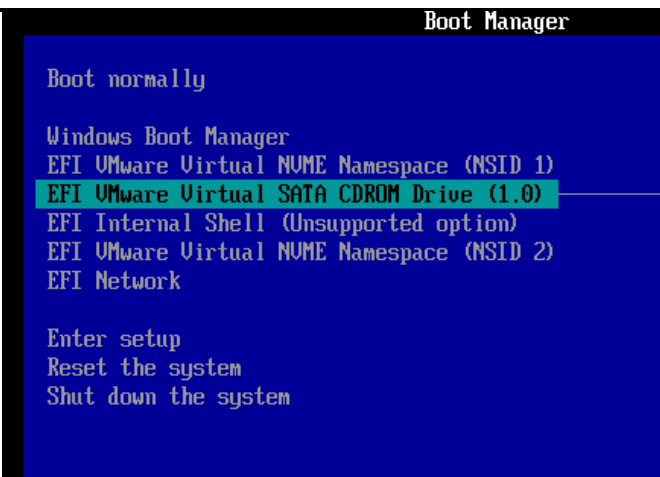
Démarrez la machine virtuelle en entrant dans le **firmware (BIOS/UEFI)**. Cela vous permettra de sélectionner le lecteur CD/DVD (comprenant l'ISO Clonezilla) comme périphérique de démarrage principal.



Partie 2 : Création d'une image disque avec CloneZilla

Réalisez une sauvegarde complète du disque dur virtuel principal de votre machine virtuelle.
Stockez cette sauvegarde sur le second disque dur virtuel préparé précédemment.

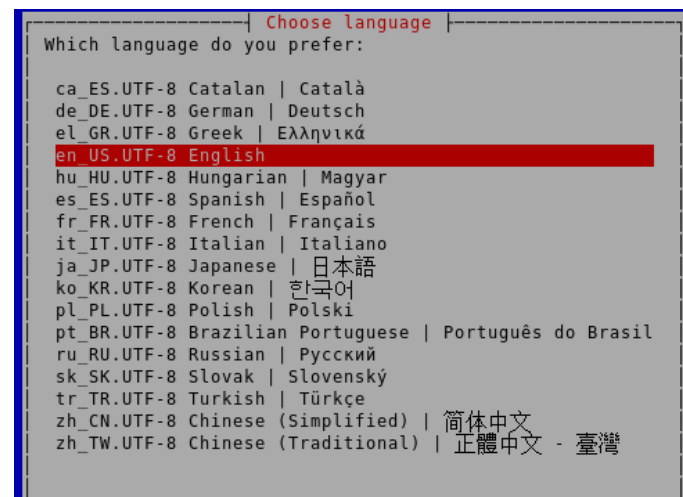
Après avoir démarré sur le firmware, lancez le démarrage à partir du CD virtuel de Clonezilla.



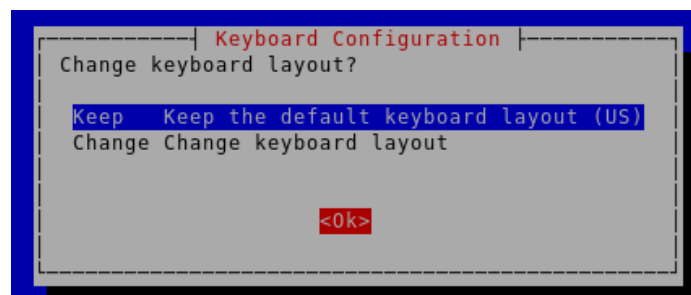
Dans le menu de démarrage, sélectionnez **Clonezilla live (VGA 800x600)**.

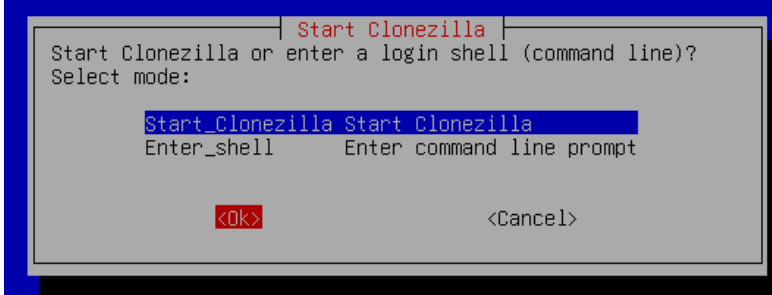
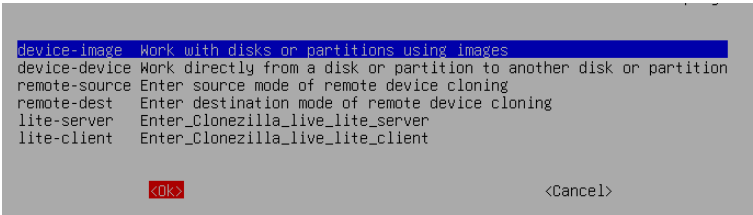
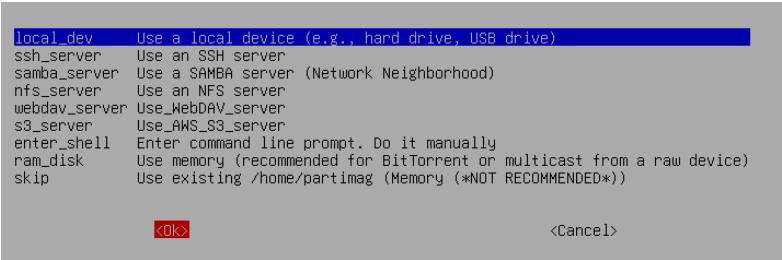
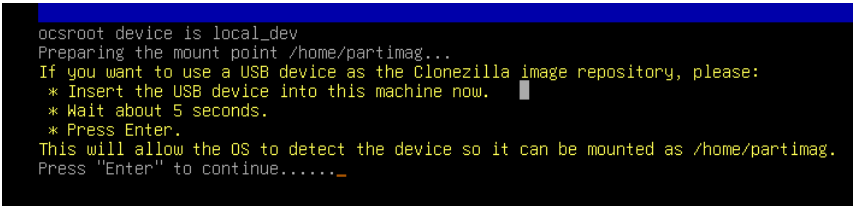
```
*Clonezilla live (VGA 800x600)
Clonezilla live (VGA 800x600 & To RAM)
Clonezilla live (VGA with large font & To RAM)
Clonezilla live (Speech synthesis)
Other modes of Clonezilla live
Local operating system (if available)
Memtester (VGA 800x600 & To RAM)
Memtest using Memtest86+
Network boot via iPXE
uEFI firmware setup
Clonezilla live 3.3.1-35-amd64 info
```

Choisissez la langue souhaitée (par exemple, **English UTF-8**).

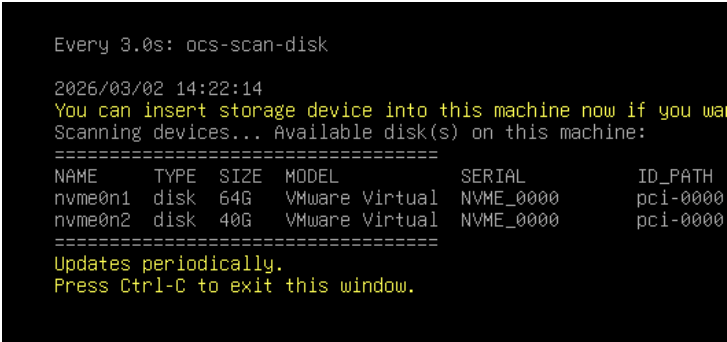


Choisissez le type de disposition de votre clavier.

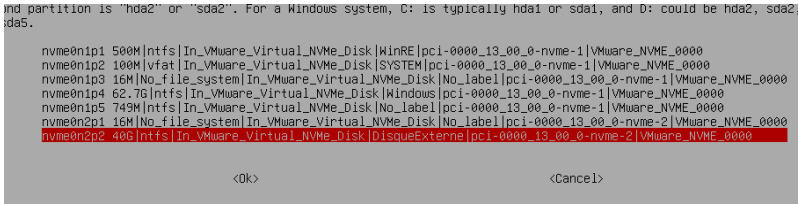


À l'aide de la touche TAB, sélectionnez Start Clonezilla puis appuyez sur <Ok>.	 A terminal window titled "Start Clonezilla" with a blue border. The text inside says: "Start Clonezilla or enter a login shell (command line)? Select mode:". Below this, there are two options: "Start_Clonezilla Start Clonezilla" and "Enter_shell Enter command line prompt". The first option is highlighted with a blue bar. At the bottom, there are two buttons: "<Ok>" and "<Cancel>".
Sélectionnez device-image pour créer une image complète de la machine.	 A terminal window with a grey background. The text inside says: "device-image Work with disks or partitions using images". Below this, there are four options: "device-device Work directly from a disk or partition to another disk or partition", "remote-source Enter source mode of remote device cloning", "remote-dest Enter destination mode of remote device cloning", and "lite-server Enter_Clonezilla_live_lite_server". The first option is highlighted with a blue bar. At the bottom, there are two buttons: "<Ok>" and "<Cancel>".
Sélectionnez local_dev pour enregistrer l'image sur le disque cible local que vous allez désigner.	 A terminal window with a grey background. The text inside says: "local_dev Use a local device (e.g., hard drive, USB drive)". Below this, there are ten options: "ssh_server Use an SSH server", "samba_server Use a SAMBA server (Network Neighborhood)", "nfs_server Use an NFS server", "webdav_server Use_WebDAV_server", "s3_server Use_AWS_S3_server", "enter_shell Enter command line prompt. Do it manually", "ram_disk Use memory (recommended for BitTorrent or multicast from a raw device)", and "skip Use existing /home/partimag (Memory (*NOT RECOMMENDED*))". The first option is highlighted with a blue bar. At the bottom, there are two buttons: "<Ok>" and "<Cancel>".
Appuyez sur Entrée pour continuer.	 A terminal window with a black background and yellow text. The text inside says: "ocsroot device is local_dev", "Preparing the mount point /home/partimag...", "If you want to use a USB device as the Clonezilla image repository, please:", "* Insert the USB device into this machine now.", "* Wait about 5 seconds.", "* Press Enter.", "This will allow the OS to detect the device so it can be mounted as /home/partimag.", "Press 'Enter' to continue....._".

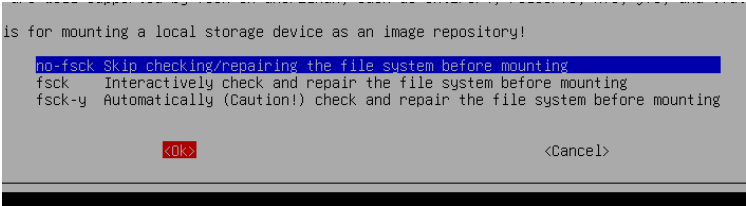
Les disques détectés s'affichent à l'écran. Appuyez sur Ctrl+C pour fermer cette fenêtre d'information.



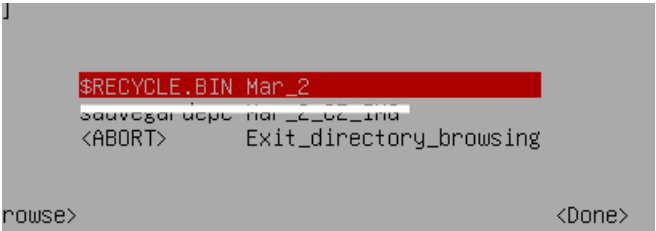
Dans le menu de sélection des disques et partitions, choisissez votre **disque externe/secondaire** (celui de 40 Go).



Choisissez de passer la vérification du système de fichiers en sélectionnant **no-fsck (skip checking)**.



Sélectionnez le dossier racine ou un dossier dédié (ex: \$RECYCLE.BIN ou le répertoire racine /) pour enregistrer l'image sur le disque.



Appuyez sur n pour ne pas synchroniser l'heure en direct lors du processus.

```
*****.
SOURCE      FSTYPE  SIZE  USED AVAIL USE% TARGET
/dev/nvme0n2p2 fuseblk 40G   7.4G 32.5G 19% /home/partimag
*****.
Press "Enter" to continue.....
*****.
The current time on this Live system is:
2026-03-02 02:24:16 PM UTC
Do you want to synchronize the time on this Clonezilla Live system?
[Y/n]
```

Sélectionnez le mode **Beginner** (Mode débutant).

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS)
Choose which mode to use for the advanced parameters wizard::

Beginner Beginner mode: Accept the default options
Expert   Expert mode: Choose your own options
Exit     Exit. Enter command line prompt

<Ok>                                <Cancel>
```

Choisissez l'option **savedisk** pour sauvegarder l'intégralité du disque local sous forme d'image.

```
with multiple choices, press the spacebar to mark your selections. An asterisk (*) will appear

savedisk      Save a local disk as an image
saveparts     Save local partitions as an image
restoredisk   Restore an image to a local disk
restoreparts  Restore an image to local partitions
i-2-mdisks   Restore an image to multiple local disks
recovery-iso-zip Create recovery Clonezilla live media
chk-img-restorable Check if the image is restorable
cvt-img-compression Convert the image compression format and save as another image
encrypt-img   Encrypt an existing unencrypted image
decrypt-img   Decrypt an existing encrypted image
exit         Exit. Enter command line prompt

<Ok>                                <Cancel>
```

Saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à votre image de sauvegarde.

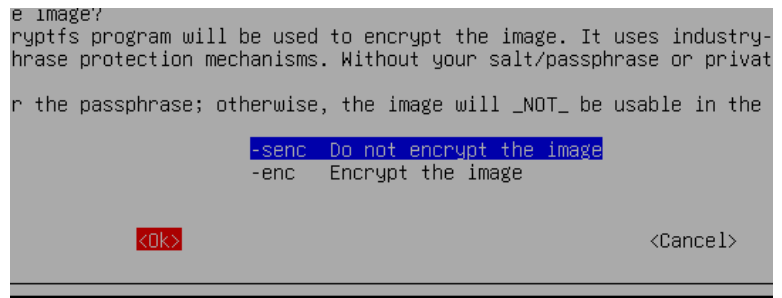
```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: savedisk |
Enter a name for the image:
Some reserved image names have special meanings, including "ask_user", "autoname", "autoname-*", "autohostname", and
"autoproducname". Please check the Clonezilla website for more details.

sauvegardeduPC

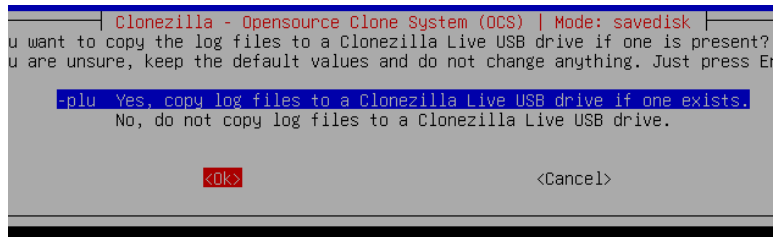
<Ok>                                <Cancel>
```

Sélectionnez le disque dur source à sauvegarder. Appuyez sur la touche Espace pour cocher la case [*] devant le disque choisi, puis validez.	
Choisissez le niveau de compression. Sélectionnez -z9p (compression parallèle très rapide).	
Choisissez d'ignorer l'étape de vérification/réparation du système de fichiers source (-fsck).	
Passez également l'étape de vérification de l'image créée si demandé.	

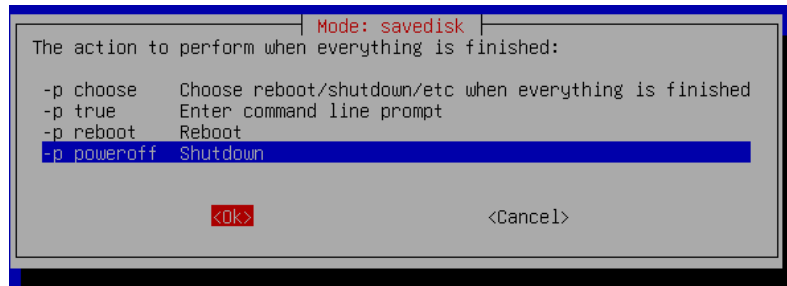
Sélectionnez l'option pour ne pas chiffrer l'image.



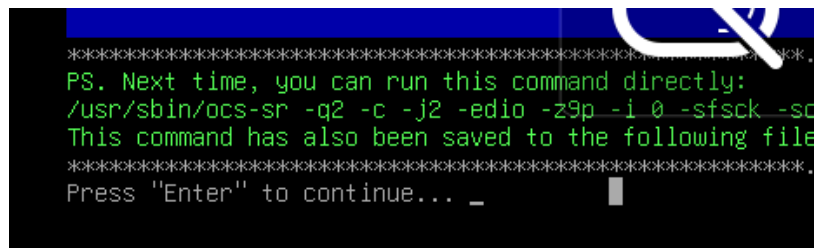
Acceptez la copie du fichier journal (*log*) sur le disque externe.



Choisissez l'action à réaliser à la fin du processus : sélectionnez l'extinction de l'ordinateur (**Poweroff**).



Appuyez sur Entrée pour lancer la procédure.



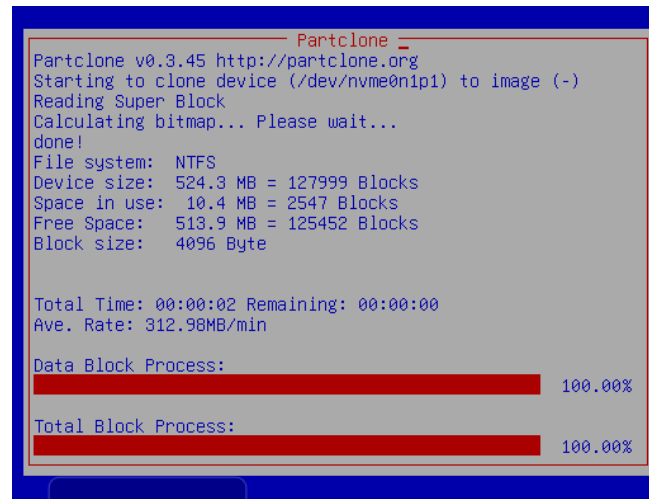
Tapez y puis appuyez sur
Entrée pour confirmer le
démarrage de la création
d'image.

```

*****
Machine: VMware20,1
nvme0n1 (64G|VMware_Virtual_NVMe_Disk|pci-0000:00:00-nvme-
nvme0n1p1 (500M|ntfs|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|No_label|pci-0
nvme0n1p2 (100M|vfat|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|SYSTEM|pci-0
nvme0n1p3 (16M|No_file_system|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|No
nvme0n1p4 (62.7G|ntfs|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|Windows|pci
nvme0n1p5 (749M|ntfs|In_VMware_Virtual_NVMe_Disk|No_label|pci
*****
-> "/home/partimag/SauvegardeDuPC".
Are you sure you want to continue? (y/n) y

```

La création de l'image s'exécute. Suivez la progression à l'écran.



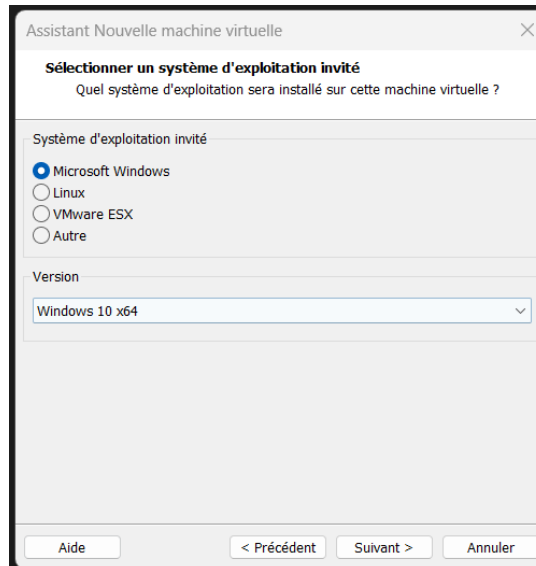
Une fois l'opération terminée et la VM éteinte, vérifiez depuis votre PC hôte que le dossier contenant l'image a bien été créé sur le disque virtuel cible.

Nom	Modifié le	Type	Taille
SauvegardeDuPC	02/03/2026 15:29	Dossier de fichiers	

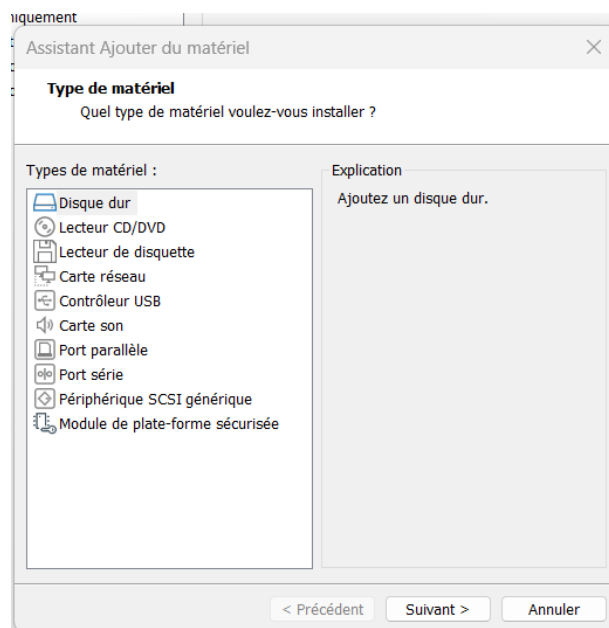
Partie 3 : Restauration d'une image disque avec CloneZilla

Créez une nouvelle machine virtuelle vide sur VMware Workstation Pro. Attachez à cette machine le second disque dur virtuel contenant la sauvegarde précédemment réalisée. Effectuez une restauration complète vers le disque dur virtuel principal de cette nouvelle machine. Assurez-vous que la machine restaurée fonctionne correctement après redémarrage.

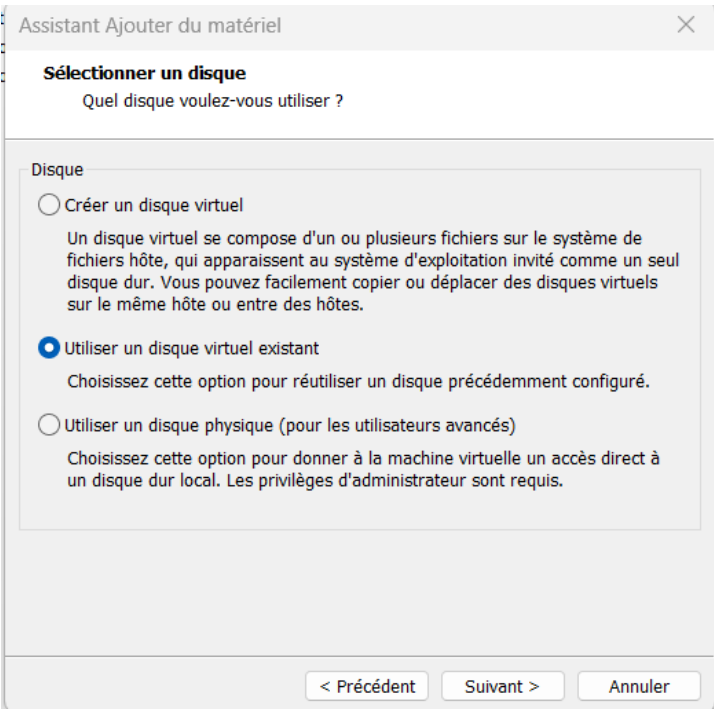
Créez une nouvelle machine virtuelle vide. Lors de l'assistant, sélectionnez **Windows 10 x64** comme système d'exploitation invité (cela permet de contourner les contraintes d'exigence de la puce TPM 2.0).



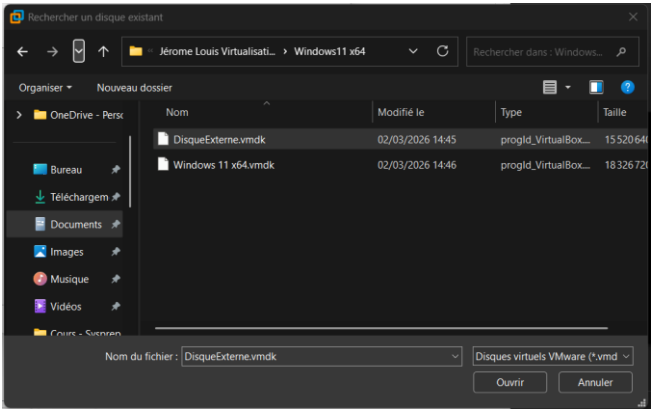
Dans les paramètres de la nouvelle VM, ajoutez le disque dur virtuel contenant la sauvegarde effectuée précédemment.



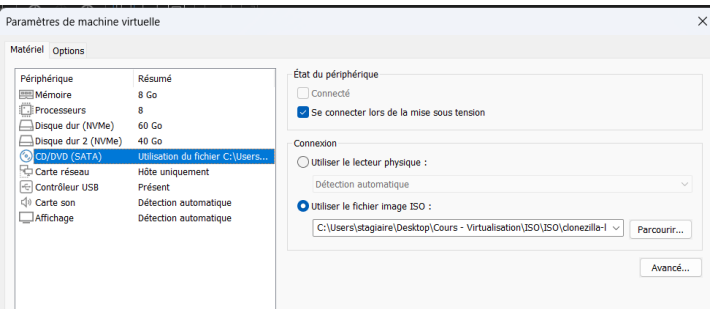
Choisissez l'option **Use an existing virtual disk** (Utiliser un disque virtuel existant).



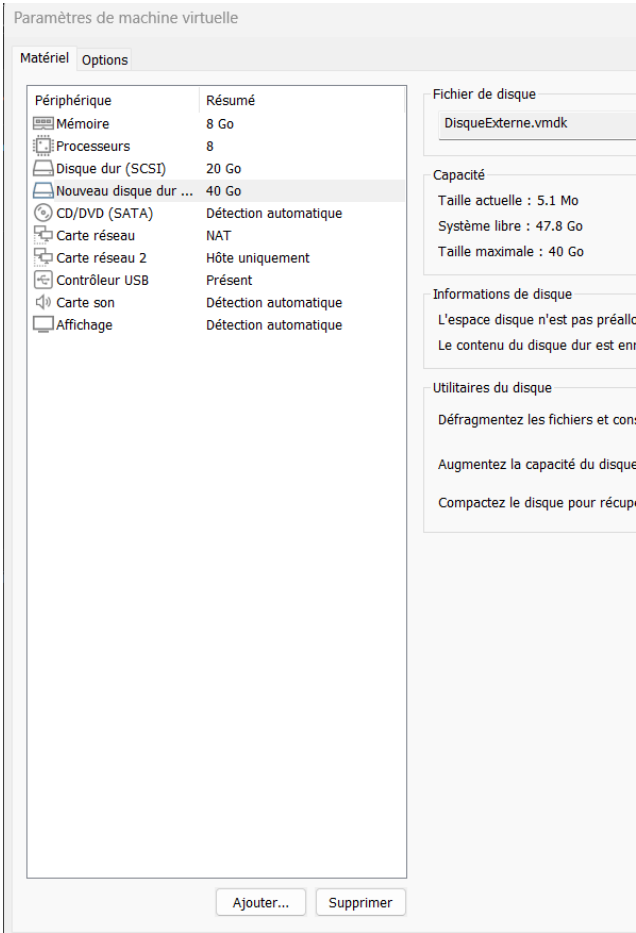
Parcourez vos fichiers et sélectionnez le fichier .vmdk correspondant au disque dur virtuel de 40 Go contenant l'image.



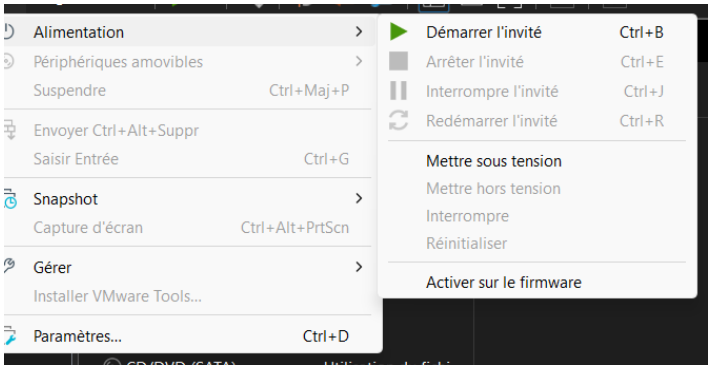
Le disque virtuel de sauvegarde est maintenant rattaché à votre nouvelle VM.



(Optionnel) Vous pouvez maintenant détacher et supprimer le disque de sauvegarde de 40 Go de la première machine virtuelle.



Démarrez la nouvelle VM en accédant au **Firmware** pour booter sur l'ISO de Clonezilla.



Dans le menu de démarrage, sélectionner Clonezilla Live(VGA 800x600)

```
*Clonezilla live (VGA 800x600)
Clonezilla live (VGA 800x600 & To RAM)
Clonezilla live (VGA with large font & To RAM)
Clonezilla live (Speech synthesis)
Other modes of Clonezilla live
Local operating system (if available)
Memtester (VGA 800x600 & To RAM)
Memtest using Memtest86+
Network boot via iPXE
UEFI firmware setup
Clonezilla live 3.3.1-35-amd64 info
```

Sélectionnez le mode device-image.

```
device-image Work with disks or partitions using images
device-device Work directly from a disk or partition to another disk or partition
remote-source Enter source mode of remote device cloning
remote-dest Enter destination mode of remote device cloning
lite-server Enter_Clonezilla_live_lite_server
lite-client Enter_Clonezilla_live_lite_client
```

<Ok>

<Cancel>

Sélectionnez local_dev.

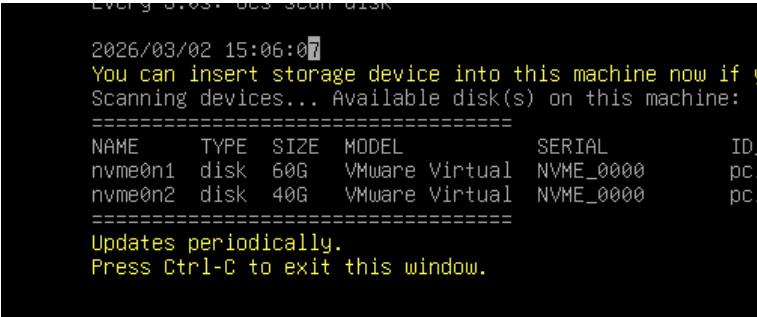
```
as /home/partimag. The Clonezilla image will then be saved to or read from /home/partimag.

local_dev Use a local device (e.g., hard drive, USB drive)
ssh_server Use an SSH server
samba_server Use a SAMBA server (Network Neighborhood)
nfs_server Use an NFS server
webdav_server Use_WebDAV_server
s3_server Use_AWS_S3_server
enter_shell Enter command line prompt. Do it manually
ram_disk Use memory (recommended for BitTorrent or multicast from a raw device)
skip Use existing /home/partimag (Memory (*NOT RECOMMENDED*))
```

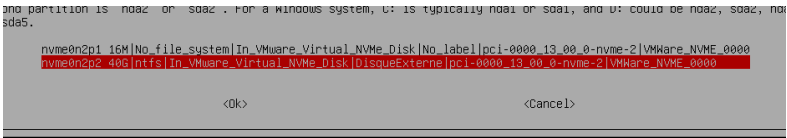
<Ok>

<Cancel>

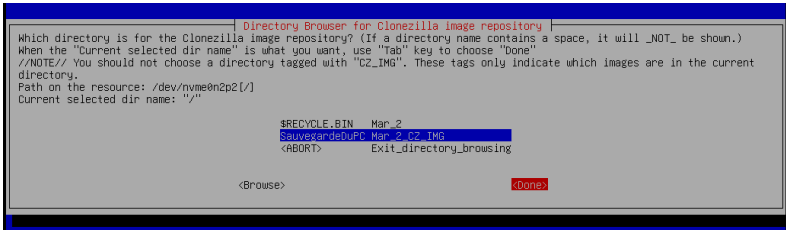
Appuyez sur Ctrl+C pour fermer la fenêtre d'information et continuer.



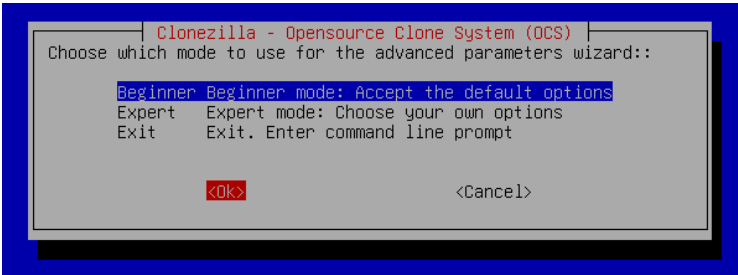
Sélectionner le disque externe.



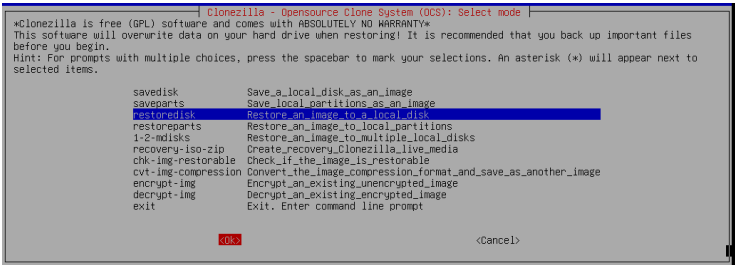
Sélectionnez le dossier contenant l'image de sauvegarde à restaurer.



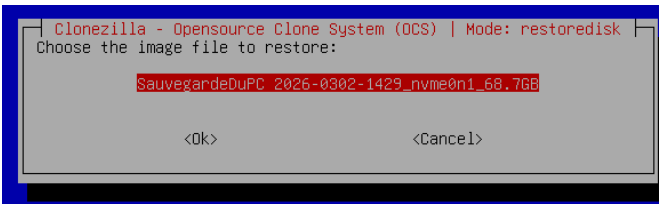
Choisissez le mode
Beginner



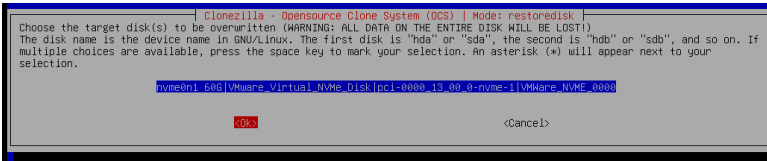
Cette fois-ci, choisissez
l'option **restoredisk** pour
restaurer l'image
sauvegardée sur le disque
dur principal de la
machine..



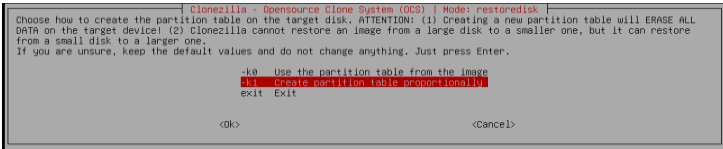
Choisissez le fichier
d'image à restaurer.



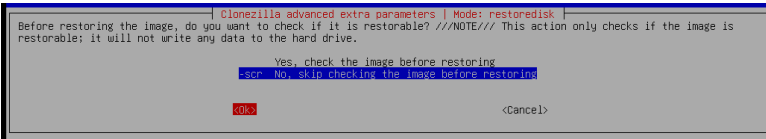
Sélectionnez le disque dur cible sur lequel l'image doit être restaurée.



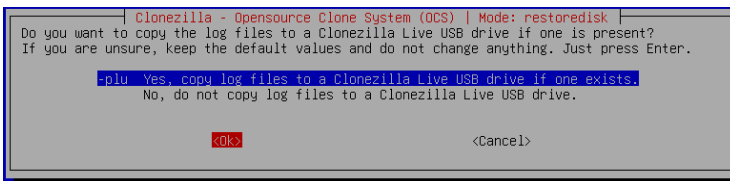
Choisissez l'option **-k1** pour créer la table de partition de manière proportionnelle sur le disque cible.



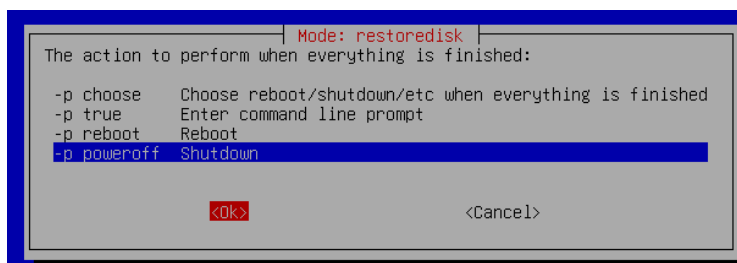
Choisissez de sauter l'étape de vérification de l'image avant la restauration.



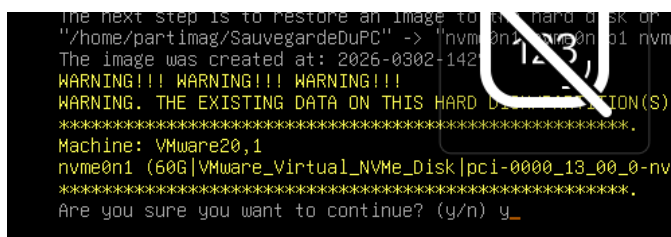
Acceptez la copie des fichiers de log si la demande vous est faite.



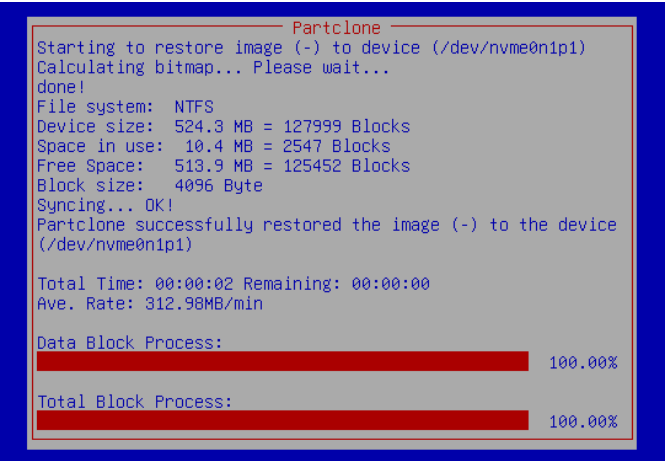
Choisissez d'éteindre la machine (**Poweroff**) une fois l'opération terminée.



Tapez y puis appuyez sur Entrée pour valider le lancement de la restauration.



Le processus de restauration s'exécute.



Une fois le processus terminé et la VM redémarrée, la machine virtuelle est totalement fonctionnelle et restaurée dans l'état exact de sa dernière sauvegarde.

